

2021 级《高等数学 I (1)》期末考试卷 (B)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	总 分
得 分						

本题 得分	
----------	--

一、填空题(1~5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \sin x^2)^{\frac{1}{x \tan x}} = e^{-1}$.
2. 设 $f(x)$ 为奇函数且 $f'(1) = 2$ 则 $\frac{d}{dx} f(x^3) \Big|_{x=-1} = 6$.
3. 曲线 $y = x^3 - 3x + 1$ 的拐点是 $(0, 1)$.
4. 定积分 $\int_0^\pi x \sin^4 x dx = \frac{3}{16} \pi^2$.
5. 曲线 $y = f(x)$ 上点 $P(x, y)$ 处切线的斜率等于该点纵坐标和横坐标之积的两倍, 且该曲线过点 $(0, 2)$, 则 $f(x) = 2e^{x^2}$.

本题 得分	
----------	--

二、单选题 (6~10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

6. $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 则 $x = 0$ 是函数 $g(x) = \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$ 的 **【 A 】**
(A) 可去间断点 (B) 跳跃间断点 (C) 连续点 (D) 第二类间断点

7. 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 3$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1-h)}{h} = \text{【 D 】}$
(A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 9

8. 若 $\int f(x) dx = x^2 + C$, 则 $\int x f(1 - x^2) dx = \text{【 B 】}$
(A) $\frac{1}{2}(1 - x^2)^2 + C$ (B) $-\frac{1}{2}(1 - x^2)^2 + C$
(C) $2(1 - x^2)^2 + C$ (D) $-2(1 - x^2)^2 + C$

9. 下列反常积分发散的是 **【 C 】**
(A) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln^2 x}{x^2} dx$ (B) $\int_1^{+\infty} x e^{-x} dx$ (C) $\int_0^1 \frac{dx}{x(1+x)}$ (D) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

10. 微分方程 $y'' + y' - 6y = e^{2x} - 2\cos 3x$ 的特解可设为 **【 D 】**
(A) $ae^{2x} + b\cos 3x$ (B) $ae^{2x} + b\cos 3x + c\sin 3x$
(C) $axe^{2x} + b\cos 3x$ (D) $axe^{2x} + b\cos 3x + c\sin 3x$

本题 得分	
----------	--

三、计算题(11~14 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

11. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1} + ax + b \right) = 0$, 求 a, b .
解: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1} + ax + b \right)$
 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x + 1 + \frac{1}{x + 1} + ax + b \right)$
 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[(1 + a)x + (1 + b) + \frac{1}{x + 1} \right] \quad 3'$
故 $\begin{cases} 1 + a = 0 \\ 1 + b = 0 \end{cases}, \quad a = b = -1 \quad 3'$
(本题也可以通分后比较系数或者利用斜渐近线)

12. 设 $f(x)$ 可导且 $f'(0) \neq 0$, $\begin{cases} x = f(t) - \pi \\ y = f(e^{3t} - 1) \end{cases}$, 计算 $\frac{dy}{dx}\bigg|_{t=0}$

解:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{3e^{3t}f'(e^{3t}-1)}{f'(t)}$$

3'

$$\frac{dy}{dx}\bigg|_{t=0} = \frac{3f'(0)}{f'(0)} = 3$$

3'

13. 设 $\frac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 求 $\int f'(2x-1)dx$.

解:

$$f(x) = \left(\frac{\sin x}{x}\right)' = \frac{x\cos x - \sin x}{x^2}$$

2'

$$\int f'(2x-1)dx$$

$$= \frac{1}{2} \int f'(2x-1)d(2x-1)$$

$$= \frac{1}{2} f(2x-1) + C$$

2'

$$= \frac{(2x-1)\cos(2x-1) - \sin(2x-1)}{2(2x-1)^2} + C$$

2'

14. 计算 $\int_{-1}^1 \frac{2x^2 + x\cos x}{1+\sqrt{1-x^2}} dx$.

$$\text{解: } \int_{-1}^1 \frac{2x^2 + x\cos x}{1+\sqrt{1-x^2}} dx = \int_{-1}^1 \frac{2x^2}{1+\sqrt{1-x^2}} dx + \int_{-1}^1 \frac{x\cos x}{1+\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$= 4 \int_0^1 \frac{x^2}{1+\sqrt{1-x^2}} dx + 0$$

(偶倍奇零)

2'

$$= 4 \int_0^1 \frac{x^2(1-\sqrt{1-x^2})}{1-(1-x^2)} dx$$

(或者三角代换)

$$= 4 \int_0^1 dx - 4 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$$

2'

$$= 4 - \pi$$

2'

本题 得分	
----------	--

四、解答题(15~17 小题, 每小题 10 分, 共 30 分)

15. 求 $f(x) = \int_0^1 |x-t|dt$ 在 $[0,1]$ 上的最大值和最小值.

$$\text{解: } f(x) = \int_0^1 |x-t|dt = \int_0^x (x-t)dt + \int_x^1 (t-x)dt$$

2'

$$= x^2 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1-x^2}{2} - x(1-x) = x^2 - x + \frac{1}{2}$$

2'

$$\text{由 } f'(x) = 2x - 1 = 0 \text{ 得 } x = \frac{1}{2},$$

2'

$$f(0) = \frac{1}{2}, \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}, \quad f(1) = \frac{1}{2}$$

2'

所以 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值为 $\frac{1}{2}$, 最小值为 $\frac{1}{4}$

2'

16. 设 $f(x)$ 二阶连续可导, $f(0) = 1$, 且有 $f''(x) + 3 \int_0^x f'(t)dt + 2 \int_0^x f(t)dt + e^{-x} = 0$, 求 $f(x)$.

解: 两边对 x 求导得, $f''(x) + 3f'(x) + 2f(x) = e^{-x}$

由 $r^2 + 3r + 2 = 0$ 得 $r_1 = -1, r_2 = -2$

方程 $f''(x) + 3f'(x) + 2f(x) = 0$ 的通解为 $C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$

令 $f''(x) + 3f'(x) + 2f(x) = e^{-x}$ 的一个特解为 axe^{-x} ,

代入得 $a = 1$

则原方程的通解为 $f(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + xe^{-x}$

由 $f(0) = 1, f'(0) = -1$ 得 $C_1 = 0, C_2 = 1$

故原方程的解为 $f(x) = e^{-2x} + xe^{-x}$

2'

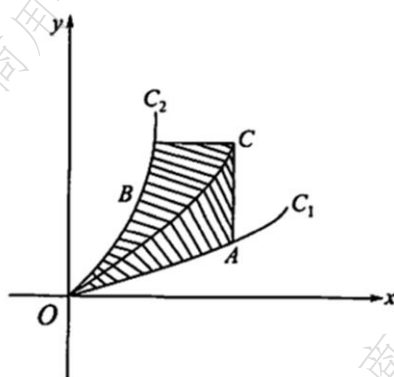
2'

2'

2'

2'

17. 设 C_1, C_2 是两条过原点的曲线, 曲线 C 介于 C_1, C_2 之间, 如果过 C 上任意一点 P 引平行于 x 轴和 y 轴的直线, 得两块面积相等的阴影区域 A, B . 若 C 的方程是 $y = x^2$, C_1 的方程是 $y = \frac{1}{2}x^2$, 求曲线 C_2 的方程.



解: 令 $C_2: x = f(y), P(x, y)$, 则阴影区域的面积 S_A 和 S_B 分别是

$$S_A = \int_0^x \left(t^2 - \frac{1}{2}t^2\right) dt = \frac{1}{6}x^3$$

$$S_B = \int_0^y [\sqrt{t} - f(t)] dt = \frac{2}{3}y^{\frac{3}{2}} - \int_0^y f(t) dt$$

$$\text{故 } \frac{1}{6}x^3 = \frac{2}{3}y^{\frac{3}{2}} - \int_0^y f(t) dy, \text{ 即 } \int_0^y f(t) dt = \frac{2}{3}y^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{6}x^3$$

因为 $P(x, y)$ 在曲线 $y = x^2$ 上, 所以

$$\int_0^{x^2} f(t) dt = \frac{2}{3}(x^2)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{6}x^3 = \frac{1}{2}x^3$$

$$\text{两端对 } x \text{ 求导, 得 } 2xf(x^2) = \frac{3}{2}x^2,$$

$$\text{即 } f(x^2) = \frac{3}{4}x,$$

$$\text{从而 } x = f(y) = \frac{3}{4}\sqrt{y}, \text{ 即 } y = \frac{16}{9}x^2$$

2'

2'

2'

2'

2'

本题	
得分	

五、证明题 (18 小题, 6 分)

18. 以积分上限函数为工具证明: 如果函数 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的一个原函数, 那么 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.

证明: 由连续函数的积分上限函数性质知, $\int_a^x f(t)dt$ 是 $f(x)$ 的原函数。

由于 $F(x)$ 也是 $f(x)$ 的一个原函数, 故存在常数 C 使得,

$$\int_a^x f(t)dt = F(x) + C,$$

2'

在上式中令 $x = a$, 则 $C = -F(a)$, 从而

$$\int_a^x f(t)dt = F(x) - F(a)$$

2'

令 $x = b$, 则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

2'